



SÄHKÖKÄYTÖN JOHTAJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 33900 Tampere

3.4.2024

Tarkastuksen suorittaja: Juho Sissonen, L&T Kiinteistötekniikka Oy
Tarkastuksessa mukana: -



Sisällysluettelo

1	LAITTEISTOTIEDOT	3
2	HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO SEKÄ TARKASTUKSET	3
3	ASIAKIRJAT	4
4	TURVALLISUUSTARKASTUS SÄHKÖLAITTEISTOSSA	4

1 LAITTEISTOTIEDOT

Sähkölaitteiston haltija	Yritys: Valmet Technologies Oy Y-tunnus: 1539180-9 Katuosoite: Lentokentäkatu 11, 33900 Tampere
Yhteyshenkilö	Nimi: Jyrki Rintamäki Puhelin: 040 569 3165 Sähköposti: jyrki.rintamaki@valmet.com
Kiinteistöhuolto Yhteyshenkilö	Nimi: Raija Kiiveri Puhelin: 050 385 5965 Sähköposti: raija.kiiveri@valmetpartners.com
Sähkökäytönjohtaja	Nimi: Juho Sissonen Puhelin: 045 151 1355 Sähköposti: juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi
Tukes laitteistotunnus	8550
Laitteistoluokka	2C
Verkkoyhtiö	Tampereen Energia
Muuntamotunnus	M1 T157, M2 T159

2 HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO SEKÄ TARKASTUKSET

Kunnossapitotoimenpiteet		
Suurjännitelaitteiston määräaikaishuolto	Ok	Suoritettu 6.5.2023
0,4kV-pääjakelulaitteiston määräaikaishuolto	Ok	Suoritettu 4/2023.
0,4kV-laitteiston vuosihuolto kunnossapitotarkastus	Huomautettavaa	Tarkistetaan vuosittain tehtävät toimenpiteet. Päivitetään huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa tarvittaessa. Raportit tallennettava kiito+.
0,4kV-laitteiston lämpökuvaus	Ok.	Lämpökuvaukset suoritettu 12-14.4.2023.
Kompensoinnin vuosihuolto	Ok	Kompensointiparistot huollettu 11/2023.
Vikavirtasuojien testaus	Ok	Suoritettu PIQ-labra, M66 moduli, IQ-halli, Autolämmitystolpat. 2023. Varmistettava myös muun laitteiston osalta.
Turva- ja poistumistievalaistuksen vuosihuolto	Ok	11.7.2023.
Paloilmoittimien vuosihuolto	Ok	11.9.2023.
Viranomais- ja määräaikaistarkastukset		
10-v määräaikaistarkastus	Huomautettavaa	Suoritettu 7.8-8.8.2018, Seuraava tarkastus 8/2028. Puutteiden korjaukset raportoitava kiito+.
Paloilmoittimen määräaikaistarkastus	Ok	26.4.2022, Seuraava tarkastus 4/2025

3 ASIAKIRJAT

Verkon vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
Varavoimajakelun vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
UPS-jakelun vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
Maadoitusjännitelaskelmat	Ei ole käytettävissä
Räjähdyssuojasasiakirja	Ei räjähdyssvaarallisia tiloja.
Vaatimuksenmukaisuustodistukset	Projektikohtaisesti luovutusdokumenteissa.

4 TURVALLISUUSTARKASTUS SÄHKÖLAITTEISTOSSA

Tarkastus perustuu Tukes-ohjeeseen 16/2017 ja sähkölaitteiston haltijan sekä käytönjohtajan väliseen sopimukseen sivutoimisesta käytön johtamisesta. Laitteistotarkastus on suoritettu aistinvaraisesti ja pistokoeluontoisesti.

4.1 Lyhyt yhteenveto tarkastuksesta

Tarkastuksen yhteydessä tehtiin sähköturvallisuuskatselmus Valmet Automation Oy:n vastuulla oleviin tiloihin. Tarkastuksesta tehdään erillinen raportti.

Aikaisempien tarkastuksien puutteiden korjauksia on tehty. Tehdyistä toimenpiteistä toimitettu raportti, joka tallennettu kiito+.

4.2 Tila- ja laitekohtainen tarkastus

MUUNTAMO M2 T159														
+			+			-			+			-		
Huonetila														
x		Kulkureitti	x		Tilan merkinnät	x		Lukitus						
x		Valaistus	x		Siisteys	x		Dokumenttien säilytys						
x		Olosuhteet	x		Tulosuodatin, vaihdettu 9.1.2024	x		Huoneilm.yliil.hälytys						
x		Sj-pääkaavio	x		Maadoituskaavio	x		Ensiapuohje						
	x	Akkut.käsit.valaisin	x		Jännitteenkoetin		x	Työmaad.välineet						
x		Irralliset varoituskilvet	x		Sj-varasulakkeet 3x50A		x	Apujännitelähde xV						
x		Sj-maadoituskisko	x		Johtimien liitokset		x	Johtimien merkinnät						
Kojeisto														
x		Käyttöpiirustukset	x		Käyttöohjeet	x		Määräaikaishuolto						
x		Käyttötyökalut		x	Suojakaasun määrä		x	Merkinnät						
x		Kytkinlaitteet	x		Suoja- ja apulaitteet			Muut havainnot						
Muuntaja														
	x	Käyntilämpötila	x		Kunto									
	x	Yliämpötilan hälytys	x		Yliämpöläukaisu	x		Puhtaus						
x		Jäähdytysilmankierto	x		Maadoitukset			Muut havainnot						
Laitetiedot														
Kojeisto: Merlin Gerin SM6, Un=24kV,In=630A			Kuivamuuntaja 2T1, 20/0,4kV, 800kVA, 6% Yliämpötilahälytys ei kytketty.			Kuivamuuntaja 2T2, 20/0,4, 800kVA, 6% Yliämpötilahälytys ei kytketty.								

Kuormaerottimet: Kenno 21, 630A, TKS muuntamosta RTH 2/12 Kenno 22, 630A, TKS muuntamosta T201 SARAKULMANKATU 20 Kenno 23, Siirtoyhteys M1 T157 Sj-pääkatkaisija: Merlin Gerin SFset 630A Suojarele: Merlin Gerin VIP 13 Varokeuormaerotin: Kenno 26, 50/200A sulake, muuntaja 2T1 Kenno 27, 50/200A, Muuntaja 2T2			Ylilämpölaukaisu ok. Muuntajan suojariele ziehl msf 220v ptc protection			Ylilämpölaukaisu ok. Muuntajan suojariele ziehl msf 220v ptc protection		
Muut tiedot								
Kojeistossa ei ole suoja kaasun mittareita.								
Muuntajan käyntilämpötilasta ei mittaria. Suositellaan muuntajien lämpötilanvalvontarele sellaiseksi, että muuntajan lämpötilaa voidaan tarkkailla.								
+ -			+ -			+ -		
Sähköpääkeskustila 1921								
+ -			+ -			+ -		
Huonetila								
x		Kulkureitti	x		Tilan merkinnät	x		Lukitus
x		Valaistus	x		Siisteys	x		Säilytys
x		Olosuhteet	x		Tulosuodatin	x		Huoneilm.ylil.hälytys
x		Nousujohtokaavio		x	Maadoituskaavio	x		Ensiapuohje
x		Akkut.käsit.valaisin	x		Kasvosuojus	x		Kahvavarok. vaihtotyökalu
x		Irralliset varoituskilvet	x		Varasulakkeet	x		Maad. Johtimien merkinnät
x		Pj-maadoituskisko	x		Maad. johtimien liitokset			
Kojeisto T2SPK21								
x		Pääkaavio	x		Piirikaavio		x	Kokoonpanopiirustus
	x	Kytkinlaitteet	x		Mittalaitteet	x		Maad.laitteet / -välineet
x		Puhtaus		x	Kosketussuojaus	x		Maadoitukset
	x	Virtapiirimerkinnät						
Laitetiedot: Keskus In=1600A Kenno 01 Pääkatkaisija: Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR 58 U 1600A Kenno 02, Smart Power Quality Analyzer, WM3-96 Kenno 03, varayhteys T2SPK22: Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR 58 U 1600A Kenno 06, Merlin Gerin c801 N, suojariele STR 45AE								
Kojeisto T2SPK22								
x		Pääkaavio	x		Piirikaavio		x	Kokoonpanopiirustus
	x	Kytkinlaitteet	x		Mittalaitteet	x		Maad.laitteet / -välineet
	x	Puhtaus		x	Kosketussuojaus	x		Maadoitukset
	x	Virtapiirimerkinnät						

Laitetiedot:	
Keskus In=1600A	
Kenno 01 Pääkatkaisija: Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR 58 U 1250A	
Kenno 02, Smart Power Quality Analyzer, WM3-96	
Kenno 04, Merlin Gerin c801 N, suojarele STR 45AE	
Kenno 06, Smart Power Quality Analyzer WM2-96	
Kenno 09, Smart Power Quality Analyzer WM2-96	
Muut tiedot	
- T2SPK21 225kvar Nokia, D225/25+4×50-400-50/189-1218 Kompensointiparisto poistettu käytöstä 12/2022 - T2SPK22 225kvar Nokia, D225/25+4×50-400-50/189-1218 Kompensointiparisto poistettu käytöstä 12/2022	

MUUNTAMO M1 T157											
+ -			+ -			+ -					
Huonetila											
x		Kulkureitti	x		Tilan merkinnät	x		Lukitus			
x		Valaistus	x		Siisteys	x		Dokumenttien säilytys			
x		Olosuhteet	x		Tulosuodatin, vaihdettu 28.7.2023	x		Huoneilm.yliil.hälytys			
x		Sj-pääkaavio	x		Maadoituskaavio	x		Ensiapuohje			
	x	Akkut.käsit.valaisin	x		Jännitteenkoetin		x	Työmaad.välineet			
x		Irralliset varoituskilvet	x		Sj-varasulakkeet 3x50A		x	Apujännitelähde xV			
x		Sj-maadoituskisko	x		Johtimien liitokset	x		Johtimien merkinnät			
Kojeisto											
x		Käyttöpiirustukset	x		Käyttöohjeet	x		Määräaikaishuolto			
x		Käyttötyökalut	x		Suoja- ja apulaitteet	x		Merkinnät			
x		Kytkinlaitteet		x	Suojakaasun määrä						
Muuntaja											
	x	Käyntilämpötila	x		Kunto						
	x	Ylilämpötilan hälytys	x		Ylilämpölaukaisu	x		Puhtaus			
x		Jäähdytysilmankierto	x		Maadoitukset			Muut havainnot			
Laitetiedot											
Kojeisto:			Kuivamuuntaja 1T1, 20/0,4kV, 1000kVA, 6%			Kuivamuuntaja 1T2, 20/0,4kV, 1000kVA, 6%					
Merlin Gerin SM6,			Ylilämpötilahälytys ei kytketty.			Ylilämpötilahälytys ei kytketty.					
Un=24kV,In=630A			Ylilämpölaukaisu Ok.			Ylilämpölaukaisu Ok.					
Kuormaerottimet:			Muuntajan suojarele ziehl msf 220v ptc protection.			Muuntajan suojarele ziehl msf 220v ptc protection.					
Kenno 11, 630A, TKS											
muuntamosta M1088											
Kenno 12, 630A, TKS											
muuntamosta M 0911											
Kenno 23, Siirtoyhteys M2 T159											
Sj-pääkatkaisija:											
Merlin Gerin SFset 630A											
Suojarele:											
Merlin Gerin VIP 13											
Varokekuormaerotin:											
Kenno 16, 50/200A sulake,											
muuntaja 1T1											
Kenno 17, 50/200A,											
Muuntaja 1T2											

Kenno 18, kiskomaadoituserotin 200A					
Muut tiedot					
Kojeistossa ei suojakaasumittareita.					
Muuntajan käyntilämpötilasta ei mittaria. Suositellaan muuntajien lämpötilanvalvontarele sellaiseksi, että muuntajan lämpötilaa voidaan tarkkailla.					
+	-	+	-	+	-
Sähköpääkeskustila 1407					
+	-	+	-	+	-
Huonetila					
x		x		x	
	x	x		x	
x		x		x	
x			x	x	
x		x		x	
x		x			
x		x		x	
Kojeisto T1SPK11					
x		x		x	
x		x		x	
x			x	x	
x					
Laitetiedot					
Keskus In=2000A					
Kenno 01, Pääkatkaisija: Schneider Masterpact MTZ 2-20 H1 2000A					
Kenno 02, Varayhteys T1SPK12, Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR58 U 1600A					
Kenno 03, Smart Power Quality Analyzer WM3-96					

Kojeisto T1SPK12					
x		x		x	
x			x		
x			x	x	
	x				
Laitetiedot					
Keskus In=2000A					
Kenno 01, Pääkatkaisija Schneider Masterpact NW20 H1 2000A, suojarele micrologic 5.0					
Kenno 03, Smart Power quality analyzer WM3-96					
Muut tiedot					
Analysaattori ei toimi.					

Tarkastuspöytäkirjan laati 3.4.2024

Juho Sissonen
Sähkölaitteiston käytönjohtaja
045 151 1355
juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi